Universidad Internacional de Valencia

Registro de prompts utilizados en herramientas de inteligencia artificial generativa

En el cuerpo de este documento se presenta el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del TFM denominado “Comparativa de algoritmos de aprendizaje supervisado y un ensamble para la imputación de datos faltantes en series de precipitación diaria del IDEAM en Santa Marta”. Para cada interacción o conjunto de interacciones se identifica la herramienta empleada, el periodo de uso, su finalidad, un prompt representativo y el resultado relacionado. Los prompts reconstruidos se identifican como tales y sintetizan las instrucciones utilizadas durante procesos iterativos, sin pretender reproducir literalmente todas las interacciones mantenidas. La selección de referencias, la revisión del código, la valoración de las observaciones y las decisiones finales sobre el contenido del trabajo correspondieron al autor.

P1. Búsqueda bibliográfica

Herramienta: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Periodo de interacción: 31/07/2026-23/08/2026

Comentario contextual: Se utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para localizar artículos científicos recientes sobre la imputación de datos faltantes en series de precipitación mediante algoritmos de aprendizaje supervisado. La búsqueda se desarrolló de forma iterativa con cada herramienta, solicitando nuevas referencias y revisando su relevancia en sucesivas rondas. Las referencias identificadas se consideraron candidatas para el estado del arte y se revisaron antes de incorporarlas al documento del TFM.

Prompt representativo reconstruido: Te contextualizo, actualmente soy un aspirante al título de Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Actualmente estoy comenzando la construcción del estado del arte de mi Trabajo de Fin de Máster (TFM), centrado en la imputación de datos faltantes en series de precipitación mediante algoritmos de aprendizaje supervisado. De modo que en esta conversación quiero que me apoyes en la búsqueda de artículos científicos relacionados con esta temática.

Quiero que identifiques artículos científicos recientes que aborden la imputación de datos faltantes en series de precipitación y la aplicación de algoritmos de aprendizaje supervisado para este propósito. Incluye el DOI de los artículos identificados y organiza los resultados según su relevancia para el tema.

Una vez revisados los resultados, te solicitaré nuevas rondas de búsqueda para localizar artículos adicionales que no se hayan identificado anteriormente y revisar la relevancia de

los resultados cuando sea necesario. El objetivo es ampliar progresivamente las referencias científicas disponibles para la elaboración del estado del arte del TFM.

Resultado relacionado: Documento “TFM.pdf” con referencias presentadas en el apartado de estado del arte del TFM.

P2. Desarrollo del código Python para el TFM

Herramienta: Claude (Anthropic).

Periodo de interacción: 3/09/2026-08/09/2026

Comentario contextual: Se utiliza Claude para apoyar el desarrollo del código Python que implementará el flujo metodológico completo del TFM, así como la revisión y los ajustes de su funcionamiento y consistencia mediante observaciones y retroalimentación sobre la estructura general o celdas específicas.

Prompt representativo reconstruido: Te contextualizo, actualmente soy un aspirante al título de Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Actualmente tengo definido el título, el objetivo general, los objetivos específicos, el estado del arte, el marco teórico y la metodología. De modo que en esta conversación quiero que me apoyes en el desarrollo del código Python de mi TFM, actuando como asistente técnico de programación.

Te proporciono el documento “TFM_Avance”, que contiene los apartados de título, objetivo general, objetivos específicos, estado del arte, marco teórico y metodología. Utiliza los apartados de título, objetivos, estado del arte y marco teórico como referencia para comprender el contexto del estudio, y el apartado de metodología como guía para implementar el procedimiento metodológico establecido. Con base en estos apartados, ayúdame a desarrollar el código Python necesario para implementar el flujo de trabajo completo del TFM en un cuaderno Jupyter Notebook, manteniendo la coherencia entre las distintas etapas y con lo planteado en el documento. La implementación debe contemplar las operaciones necesarias para el procesamiento de los datos, la aplicación de los métodos de imputación y los análisis y evaluaciones previstos en la metodología.

Una vez generado el código, revisaré su funcionamiento general y su consistencia con el desarrollo del TFM. A partir de esa revisión, te proporcionaré observaciones para corregir errores, ajustar la estructura general o modificar celdas específicas cuando sea necesario, especialmente si los resultados obtenidos no son coherentes con lo esperado. Utiliza esa retroalimentación para proponer las correcciones pertinentes, manteniendo la correspondencia con la metodología establecida.

Resultado relacionado: Cuaderno Jupyter Notebook “TFM_Codigo.ipynb” (ver Anexo I).

P3. Auditoría integral del TFM frente a los requisitos de la VIU

Herramienta: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Periodo de interacción: 28/09/2026-12/10/2026

Comentario contextual: Se utilizan herramientas de inteligencia artificial para revisar la adecuación del TFM a las especificaciones de la VIU e identificar posibles errores formales. El proceso fue iterativo: después de cada respuesta, revisaba la pertinencia de las observaciones y ajustaba el documento cuando lo consideraba necesario. Posteriormente, proporcionaba nuevamente la versión actualizada a la herramienta, utilizando el mismo prompt como referencia para continuar la revisión.

Prompt representativo reconstruido: Te contextualizo, actualmente soy un aspirante al título de Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Estoy en la etapa final de construcción del Trabajo de Fin de Máster (TFM). De modo que en esta conversación quiero que me apoyes, serás un auditor de la estructura y contenido del trabajo adelantado.

Te paso los documentos dados por la VIU en la materia “14MBID_10_A_2025-26_Trabajo Fin de Máster”: Documento “P11_06_F02 Guia docente octubre 2026.pdf”, en el cual se presentan las especificaciones de estructura que debe presentar el TFM; documento “P11_06_F08b Plantilla TFT individual_v02.doc”, en el cual se establece la estructura general que debe contener el documento de TFM, el cual dentro de su cuerpo contempla comentarios de que debe contener cada ítem y como debe estructurarse; y documento “NormasAPA_VIU_7ed 1.pdf”, en el cual se abordan normas de formato que debo tener en cuenta durante la correcta presentación de mi documento. Con base en todo ello quiero que revises la consistencia de mi documento actual “TFM_AldanaLealJoelAlexander.doc” con las especificaciones establecidas en la documentación de la VIU, más específicamente la estructura del documento y el contenido de cada apartado. Además, quiero que me identifiques inconsistencias o errores en la ortografía, la puntuación y la citación.

Resultado relacionado: Documento “TFM.pdf” revisado y ajustado por el autor a partir de las observaciones consideradas pertinentes durante las sucesivas interacciones.